Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les quatre opérations sur les nombres rationnels

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 5 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Utiliser la distributivité avec des nombres rationnels.
- Calculer des sommes et des produits de plusieurs rationnels.
- Calculer des expressions avec ou sans parenthèses en respectant les priorités.

Prérequis

- Addition, soustraction, multiplication et division des rationnels.

I. Distributivité

Règle — 1

Pour tous rationnels k, a et b :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb.$$

Exemple

$$\frac{2}{3}\left(\frac{9}{4} - 6\right) = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} - \frac{2}{3} \times 6 = \frac{3}{2} - 4 = -\frac{5}{2}.$$

Règle — 2 Factorisation

$$ka + kb = k(a+b) \qquad ka - kb = k(a-b).$$

Exemple

$$\frac{5}{7} \times \frac{3}{4} + \frac{5}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{7} \times \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{7} \times 1 = \frac{5}{7}.$$

Exemple — Double distributivité

$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$:

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(2 - \frac{1}{3}\right) = 2 - \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{6} = \frac{12 - 2 + 6 - 1}{6} = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}.$$

II. Somme et produit de plusieurs rationnels

Méthode — Somme de plusieurs rationnels

On réduit tous les termes au même dénominateur (ou on regroupe les termes qui se simplifient), puis on additionne les numérateurs.

Exemple

$$\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{3}{4}-\frac{5}{6}=\frac{6-8+9-10}{12}=\frac{-3}{12}=-\frac{1}{4}.$$

Méthode — Produit de plusieurs rationnels

On détermine d'abord le **signe** (nombre de facteurs négatifs), puis on simplifie avant de multiplier.

Exemple

$$\frac{-3}{2}\times\frac{4}{5}\times\frac{-10}{9}=+\frac{3\times4\times10}{2\times5\times9}=\frac{120}{90}=\frac{4}{3}.$$

III. Suites d'opérations

Règle — Sans parenthèses

On effectue d'abord les multiplications et les divisions (de gauche à droite), puis les additions et les soustractions (de gauche à droite).

Exemple

$$A=\frac{1}{3}+\frac{5}{6}\times\frac{-2}{5}=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=0.$$

$$B=2-\frac{3}{4}\div\frac{3}{8}=2-\frac{3}{4}\times\frac{8}{3}=2-2=0.$$

Règle — Avec parenthèses

On effectue d'abord les calculs **entre parenthèses** (les plus intérieures en premier), puis on applique la règle précédente. Le trait de fraction joue le rôle de parenthèses.

Exemple

$$C = \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{6}\right) \times \frac{-2}{7} = \frac{7}{6} \times \frac{-2}{7} = -\frac{1}{3}.$$

$$D = \frac{1 - \dfrac{1}{4}}{1 + \dfrac{1}{2}} = \frac{\dfrac{3}{4}}{\dfrac{3}{2}} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}.$$

Exercices

Exercice 1 — Distributivité

1. Développer puis calculer : $\frac{3}{5}\left(\frac{10}{9}+\frac{5}{3}\right)$; $-\frac{4}{7}\left(\frac{7}{2}-14\right)$.
2. Factoriser puis calculer : $\frac{2}{9}\times\frac{5}{3}+\frac{2}{9}\times\frac{4}{3}$; $\frac{-7}{8}\times\frac{13}{5}-\frac{-7}{8}\times\frac{3}{5}$.

Exercice 2 — Sommes et produits

Calculer : $E=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{12}$; $F=\frac{-5}{6}\times\frac{9}{-10}\times\frac{-4}{3}$.

Exercice 3 — Priorités

Calculer et simplifier : $G=\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\times\frac{2}{9}$; $H=\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right)\times\frac{2}{9}$; $K=\frac{5}{3}\div\frac{10}{9}-\frac{1}{2}$; $L=\dfrac{\frac{2}{3}-1}{\frac{1}{6}+\frac{1}{3}}$.

Exercice 4 — Expression à plusieurs étages

Calculer : $M=1+\dfrac{1}{1+\frac{1}{2}}$ et $N=\frac{1}{2}\times\left[\frac{4}{3}-\left(\frac{1}{3}-2\right)\right]$.

Exercice 5 — Approfondissement — fraction continue

Calculer $A=1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\frac{1}{4}}}$.

Exercice 6 — Approfondissement — moyenne de vitesses

Un cycliste fait un aller de 30 km à 15 km/h et le retour à 10 km/h.

1. Calculer la durée totale du trajet.
2. Calculer sa vitesse moyenne sur l'aller-retour. Est-ce la moyenne de 15 et 10 ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $\frac{3}{5}\times\frac{10}{9}+\frac{3}{5}\times\frac{5}{3}=\frac{2}{3}+1=\frac{5}{3}$; $-\frac{4}{7}\times\frac{7}{2}+\frac{4}{7}\times14=-2+8=6$.
2. $\frac{2}{9}\times\left(\frac{5}{3}+\frac{4}{3}\right)=\frac{2}{9}\times3=\frac{2}{3}$; $\frac{-7}{8}\times\left(\frac{13}{5}-\frac{3}{5}\right)=\frac{-7}{8}\times2=-\frac{7}{4}$.

Corrigé de l'exercice 2

- $E=\frac{4-3+2-1}{12}=\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$.

- F : trois facteurs négatifs, signe $-$: $F = -\dfrac{5 \times 9 \times 4}{6 \times 10 \times 3} = -\dfrac{180}{180} = -1$.

Corrigé de l'exercice 3

- $G = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{3}$.
- $H = -\dfrac{1}{4} \times \dfrac{2}{9} = -\dfrac{1}{18}$.
- $K = \dfrac{5}{3} \times \dfrac{9}{10} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2} = 1$.
- $L = \dfrac{-\dfrac{1}{3}}{\dfrac{1}{2}} = -\dfrac{1}{3} \times 2 = -\dfrac{2}{3}$.

Corrigé de l'exercice 4

- $M = 1 + \dfrac{\dfrac{1}{3}}{\dfrac{2}{2}} = 1 + \dfrac{2}{3} = \dfrac{5}{3}$.
- $N = \dfrac{1}{2} \times \left[\dfrac{4}{3} - \dfrac{1}{3} + 2\right] = \dfrac{1}{2} \times 3 = \dfrac{3}{2}$.

Corrigé de l'exercice 5

$3 + \dfrac{1}{4} = \dfrac{13}{4}$; $2 + \dfrac{4}{13} = \dfrac{30}{13}$; $A = 1 + \dfrac{13}{30} = \dfrac{43}{30}$.

Corrigé de l'exercice 6

1. Aller : $\dfrac{30}{15} = 2$ h ; retour : $\dfrac{30}{10} = 3$ h ; total 5 h.
2. $v = \dfrac{60}{5} = 12$ km/h, différent de $\dfrac{15 + 10}{2} = 12{,}5$ km/h.